SOP-P31 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

공사용 호이스트·노내 승강설비 운영 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P31 공사용 호이스트·노내 승강설비 운영 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P31 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 노정 개구부에서 노 내부로 내려가는 공사용 호이스트·승강설비를 석 달 넘게 운영하면서, 승강로 아래로 떨어지는 자재·부품 낙하, 정격 초과 탑승·적재로 인한 추락·붕괴, 노정 승강 출입구 추락, 점검 중 운행으로 인한 끼임을 막고, 노 내부 작업(축조·해체) 인원과 인양 시간이 겹치지 않게 한다.
- 적용 범위: 호이스트 설치 검사·정격 표지, 일일 점검, 운전원 지정·신호, 인원 탑승·자재 적재 운행, 노 내부 작업 업체와 인양 시간 조정, 운영 종료·전원 차단까지.
- 적용 제외: 호이스트로 올리는 자재 자체의 작업(P20·P22 축조 등 각 표준서), 노정 호이스트·크레인 인양(P23, SOP-P23), 비계(P30, SOP-P30).

2. 작업 개요

- 작업ID: P31
- 협력사(가상): 가상-양중C · 공종: 호이스트
- 구역: STACK 노흉(shaft) — 승강로는 TOP 개구부에서 STACK·BELLY_BOSH를 지나 HEARTH까지
- 기준 일정(가정값): 2026-11-27 ~ 2027-03-02 (D15~D110)
- 위험 작업 유형: 고소, 중량물
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 3호 충돌(양중기·차량), 5호 낙하·비래
- 필요 허가: 중장비
- 선행 작업: P12 (노내 장입물·코크스 굴착 배출)

3. 위험 요인과 예상 사고

- 낙하·비래: 승강로는 노 내부 수직 공동 한가운데다. 적재함에서 튀어나온 벽돌·공구 하나가 HEARTH 노저 작업자까지 수십 m 떨어진다. 와이어 파단 시 케이지 자체가 떨어진다.
- 추락: 노정 승강 출입구에 난간·덮개가 없을 때, 케이지가 없는 층에서 문을 열 때.
- 끼임·충돌: 와이어·브레이크 점검 중 다른 사람이 운행 버튼을 누른다. 케이지와 비계·축조 발판 사이에 사람이 낀다.
- 붕괴: 탑승 인원·적재 하중 초과, 편하중.

4. 투입 인원과 역할 (기준 4명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 운영 책임자(겸 운전원) 1명: 설치 검사 입회, 일일 점검 기록, 노 내부 작업 업체와 인양 시간 조정 기록
- 운전원 1명: 호이스트 운전(자격 보유), 신호 수신, 적재 하중 확인
- 신호수·하부 통제 2명: 노정 승강 출입구와 하부 착지층 신호, 승강로 하부 출입 통제, 탑승 인원 확인

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 공사용 호이스트(노내 승강설비) 1기, 과부하 방지장치·낙하 방지장치(설치 검사 때 확인), 윈치(비상 하강용), 작업등, 무전기

- 자재: 정격 하중·탑승 인원 표지, 승강 출입구 난간·덮개재, 승강로 하부 출입 금지 표지·바리케이드, 일일 점검표
- 보호구: 안전모(턱끈)·안전화·보안경, 안전대(노정 출입구 주변 작업), 공구 낙하 방지 끈

6. 작업 순서 (상세)

1. 호이스트 설치 검사·정격 하중 표지
   설치 뒤 원청 설비 담당과 함께 와이어·브레이크·과부하 방지장치·낙하 방지장치·비상정지를 검사하고 합격 뒤에만 운행한다. 케이지 안과 각 층 출입구에 정격 하중·탑승 인원 표지를 붙인다. 확인: 검사 기록·표지 사진.
2. 운전원 지정·신호 방법 통일
   운전원은 자격 보유자 1명으로 지정하고, 노정·하부 신호수와 무전 신호(출발·정지·비상)를 통일한다. 신호 없이 움직이지 않는다. 확인: 운전원·신호수 이름 게시.
3. 승강로 하부 출입 통제 (낙하물 방지)
   운행 중 승강로 바로 아래(STACK~HEARTH 수직선)에 사람이 없게 바리케이드·표지를 두고 하부 신호수가 막는다. 적재물은 그물·덮개로 덮어 튀어나오지 않게 한다. 확인: 통제 상태를 운행 시작 전 확인.
4. 탑승 인원·적재 하중 초과 금지 확인
   운전원이 매 운행 탑승 인원과 적재물을 눈으로 세고 정격 이내인지 확인한다. 사람과 중량물을 함께 싣지 않는다. 과부하 경보가 울리면 내린다. 확인: 과부하 경보 발생 시 기록.
5. 노정 개구부 승강 출입구 난간·덮개 확인
   매일 운행 전 노정 승강 출입구 난간·게이트와 케이지 없는 층의 문 잠금을 확인한다. 케이지가 그 층에 있을 때만 문이 열려야 한다. 확인: 출입구 점검표.
6. 일일 와이어·브레이크 점검 기록
   매일 운행 전 와이어 소선 끊김·마모, 브레이크 작동, 비상정지, 과부하 방지장치를 점검한다. 점검 중에는 전원을 끄고 "점검 중" 표지를 걸어 운행을 막는다(R22). 확인: 일일 점검표 서명.
7. 노 내부 작업 업체 인양 시간 조정 기록
   매일 아침 노 내부 작업 협력사(가상-축로I P20·P22, 가상-내화H·가상-해체G 해체)와 인양 시간대를 맞추고, 그 시간에는 승강로 주변 노 내부 작업을 멈추거나 하부 통제 안으로 들어가게 한다(R16·R18). 확인: 조정 결과를 작업일지에 서명.
8. 운영 종료·전원 차단 확인
   하루 운영 종료 때 케이지를 정 위치에 두고 전원을 끄고 잠근다. 노정 출입구 게이트를 잠근다. 전체 운영 종료 때 해체 전 노 내부 작업이 끝났는지 확인한다. 확인: 종료 시각·잠금 확인 기록.

적용하는 공통 표준서

- SOP-03 중량물 인양(크레인)
- 고소 작업은 공통 표준서 없음 — 규칙 제42조~제45조(추락 방지) 적용

필수 단계

☐	1	호이스트 설치 검사·정격 하중 표지	
☐	2	운전원 지정·신호 방법 통일	
☐	3	승강로 하부 출입 통제 (낙하물 방지)	핵심
☐	4	탑승 인원·적재 하중 초과 금지 확인	핵심
☐	5	노정 개구부 승강 출입구 난간·덮개 확인	
☐	6	일일 와이어·브레이크 점검 기록	
☐	7	노 내부 작업 업체 인양 시간 조정 기록	
☐	8	운영 종료·전원 차단 확인	

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 3·4 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.

- 핵심 단계를 3·4로 고른 이유: 둘 다 빠지면 바로 사망사고로 이어진다. 3(승강로 하부 통제)은 수직 공동 아래 타 업체 작업자가 낙하물에 맞는 사고를, 4(정격 초과 금지)는 과적으로 케이지·와이어가 버티지 못해 탑승자가 떨어지는 사고를 막는다. 1·2·5·6·8은 설비 자체 점검으로 양중기 규칙에서 다시 걸리고, 7은 상대 작업(P20·P22) 표준서에서 걸린다.
- 승강로 아래 인원은 R18(금지), 점검 중 운행은 R22(금지)
- 노 내부 작업과 겹치면 R16

작업 금지·출입 제한

- 호이스트 운행 중 승강로 하부(STACK~HEARTH) 출입 금지(R18)
- 와이어·브레이크 점검 중 운행 금지(R22)
- 사람과 중량 자재 동시 탑승 금지, 정격 초과 적재 금지
- 노 내부 작업 업체와 맞춘 인양 시간대 밖 자재 인양 금지(R16)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: STACK(노흉 승강로). 승강로 수직선은 TOP 개구부에서 HEARTH까지 (계획서에 승강로 위치·방위가 있으면 그대로)
- 제한 1: 구역 STACK·BELLY_BOSH·HEARTH · 방위 SAME(승강로 직하) · 종류 LIFT_PATH(승강로 하부 출입 통제) · 대상 OTHERS · 시점 DURING(운행 시간대) · 범위 승강로 반경 〔팀 설정값〕 · 규칙 R18 · 3D 표시 TAPE+CONE
- 제한 2: 구역 STACK · 방위 SAME · 종류 WORK_STOP(점검 중 운행 금지) · 대상 P31 · 시점 STEP:6(일일 점검 시간대) · 범위 — · 규칙 R22 · 3D 표시 BAR_RED(점검 시간대 운행 막대 금지색)
- 제한 3: 구역 STACK·BELLY_BOSH·HEARTH · 방위 ALL · 종류 WORK_STOP(승강로 주변 노 내부 작업 중지 또는 통제 안 대피) · 대상 P20·P22·P14·P16 · 시점 STEP:7(조정한 인양 시간대) · 범위 구역 전체 · 규칙 R16 · 3D 표시 SIGN: 「자재 인양 중 · 승강로 접근 금지」
- 제한 4: 구역 TOP · 방위 SAME · 종류 ENTRY_BAN(승강 출입구 난간·게이트 밖 접근 금지) · 대상 OTHERS · 시점 DURING · 범위 출입구 주변 〔팀 설정값〕 · 규칙 R16 · 3D 표시 SIGN

비상 조치

- 낙하물 발생: 즉시 정지, 하부 전원 대피 지시, 원청 상황실 보고, 부상자는 밀폐공간 구조 절차로 구조
- 케이지 정지(층간 멈춤): 운전원이 비상 하강 절차(윈치)로 내리고, 탑승자는 문을 열지 않는다, 원청 설비 담당 연락
- 와이어 이상·과부하 경보: 운행 중지, "사용 금지" 표지, 점검·수리 뒤 재검사
- 끼임·추락자 발생: 비상정지·전원 차단, 구조 요청, 119·원청 구급 연락

기록·보관

- 설치 검사 기록, 일일 점검표, 과부하 경보 기록, 하부 통제 기록, 노 내부 작업 업체 인양 시간 조정 서명(7단계), 종료·잠금 기록을 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 인양 시간 조정 서명은 산업안전보건법 제64조(혼재작업 조정) 이행 기록이며 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조①11호, 제132조~제137조(양중기), 제146조
- 시행령 제53조의2 3·5호